WHEELS ALPES

Punto 6. Pruebas de la aplicación

Fundamentos de Bases de Datos

Fecha: 25 de octubre de 2026

1. ¿Qué se probó?

Para las pruebas usamos los formularios de Wheels Alpes en Oracle APEX y algunas consultas en SQL Workshop. Revisamos si los datos quedaban guardados y si la base de datos rechazaba datos que no cumplían las restricciones.

2. Resumen de las pruebas

Funcionalidad	Qué pasó	Estado
Registro de pasajero (RF7)	Se creó un pasajero y se verificó su registro con una consulta a ESTUDIANTE.	Probado
Correo (CHECK)	Al usar un correo no permitido, Oracle mostró ORA-02290 por CK_ESTUDIANTE_CORREO. Después se usó un correo terminado en .edu.co.	Probado
Modificar pasajero (RF8)	Un celular repetido generó ORA-00001 por UK_ESTUDIANTE_CELULAR. Luego se informó que el cambio con otro número sí se guardó.	Probado parcialmente
Consultar viajes (RF9)	El reporte mostró viajes programados con cupos. Después del ajuste con TRUNC(FECHA_HORA_SALIDA), se vieron 7 viajes del 29/10/2026.	Probado
Solicitar cupo (RF10)	Se creó una solicitud y se consultó su relación con PARADA y el viaje asociado.	Probado parcialmente
Cancelar solicitud (RF11)	Se creó la página 18 y se preparó el proceso PL/SQL, pero falta confirmar que la cancelación funcione de principio a fin.	Pendiente
Conductor, vehículo y publicación de viaje (RF1–RF3)	Las páginas se habían creado. No se detallan resultados que no se hayan confirmado en esta sesión.	Por verificar

3. Detalle de algunas pruebas

3.1 Registro de pasajero (RF7)

Objetivo: Comprobar que el pasajero quedara guardado.

Qué hicimos: Se diligenció el formulario y luego se consultó ESTUDIANTE por el documento.

Qué esperábamos: Que APEX confirmara el registro y que la consulta devolviera la fila.

Resultado: Se informó que la inserción funcionó y la consulta devolvió los datos del pasajero.

3.2 Validación del correo

Objetivo: Comprobar la restricción CK_ESTUDIANTE_CORREO.

Qué hicimos: Se intentó registrar un correo terminado en @test.com.

Qué esperábamos: Que Oracle rechazara el correo por no cumplir la regla.

Resultado: Apareció ORA-02290 indicando que CK_ESTUDIANTE_CORREO fue violada. Luego se usó un correo con terminación .edu.co.

3.3 Modificación de pasajero (RF8)

Objetivo: Comprobar que se pueda editar un pasajero existente y que no se repita el celular.

Qué hicimos: Se abrió un registro desde el listado. Un intento con un celular ya usado falló y después se probó otro número.

Qué esperábamos: Que el celular repetido fuera rechazado y el nuevo valor se guardara si era único.

Resultado: El primer intento mostró ORA-00001 por UK_ESTUDIANTE_CELULAR. Después se informó que el cambio con otro número funcionó.

3.4 Consulta de viajes por fecha (RF9)

Objetivo: Mostrar viajes programados que tengan cupos disponibles.

Qué hicimos: Se creó el reporte de la página 15. Para filtrar por día, se ajustó la consulta con TRUNC(FECHA_HORA_SALIDA).

Qué esperábamos: Que el filtro mostrara solo los viajes de la fecha seleccionada.

Resultado: Se reportaron 15 viajes sin filtro y 7 para el 29 de octubre de 2026.

3.5 Solicitud de cupo (RF10)

Objetivo: Comprobar que se guarde la solicitud y que la parada permita identificar el viaje.

Qué hicimos: Se creó una solicitud en la página 17. Luego se consultaron SOLICITUD y PARADA con un JOIN.

Qué esperábamos: Que apareciera la solicitud y se pudiera ver el ID_VIAJE de la parada seleccionada.

Resultado: La consulta devolvió filas con ID_SOLICITUD, DOCUMENTO_PASAJERO, ESTADO, ID_PARADA e ID_VIAJE.

3.6 Cancelación de solicitud (RF11)

Objetivo: Comprobar la regla de cancelación con al menos dos horas antes de la salida.

Qué hicimos: Se creó la página 18 y se preparó un proceso PL/SQL para validar el estado y la hora de salida.

Qué esperábamos: Que una solicitud aceptada con más de dos horas se cancelara y que una solicitud fuera de la regla fuera rechazada.

Resultado: La configuración se preparó, pero no se confirmó la prueba completa. Por eso queda pendiente.

4. Pruebas por completar

Requisito	Prueba	Resultado esperado
RF1	Registrar conductor.	Registro guardado y visible en la tabla.
RF2	Registrar vehículo y probar una FK inválida.	Registro válido aceptado; referencia inexistente rechazada.
RF3	Publicar un viaje.	Viaje visible en VIAJE.
RF4	Aceptar y rechazar solicitudes.	Estado actualizado y guardado.
RF5	Probar cambios de estado válidos e inválidos.	Solo se permiten transiciones válidas.
RF6	Consultar historial.	Se muestran los viajes y datos correspondientes.
RF11	Probar cancelación.	Se permite con más de dos horas y se rechaza fuera de la regla.

5. Conclusión

Durante las pruebas se verificó el registro de pasajero, la modificación de datos, la consulta de viajes por fecha y la creación de solicitudes. También se comprobó que Oracle rechaza un correo que incumple la regla CHECK y un celular duplicado. La cancelación de solicitudes y algunas pruebas de los primeros requisitos todavía necesitan verificarse.

La evidencia debe corresponder a las pruebas que efectivamente se ejecutaron. Los resultados pendientes se dejaron identificados como pendientes, sin asumir que funcionaron.